



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
2024 - 2030

IPPI
Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

POR **AMOR**A
PUEBLA

PUEBLOS INDÍGENAS

Programa de Desarrollo Integral de Tecnologías
de la Información con Identidad

PUEBLOS INDÍGENAS

SOBERANÍA Y AUTONOMÍA DIGITAL



010101
010101
100101
010101



POR AMORA
PUEBLA





**GOBIERNO
DEL ESTADO**
2024 - 2030

IPPI
Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

POR **AMOR**A
PUEBLA

Marco Normativo y Agenda 2030



Sustento Legal

Convenio 169 OIT, Art. 1° y 2°
Const. Política Mexicana, Art.
13 Const. Puebla y Ley de
Derechos y Cultura Indígena.



ODS 13 y 15

Acción por el Clima y Vida de
Ecosistemas Terrestres.
Prevención de incendios y
resiliencia ante desastres.



ODS 11 y 17

Ciudades y Comunidades
Sostenibles mediante alianzas
estratégicas tecnológicas y
sociales.





**GOBIERNO
DEL ESTADO**
2024 - 2030

IPPI
Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

POR **AMOR**A
PUEBLA

Riesgos Críticos en la Sierra

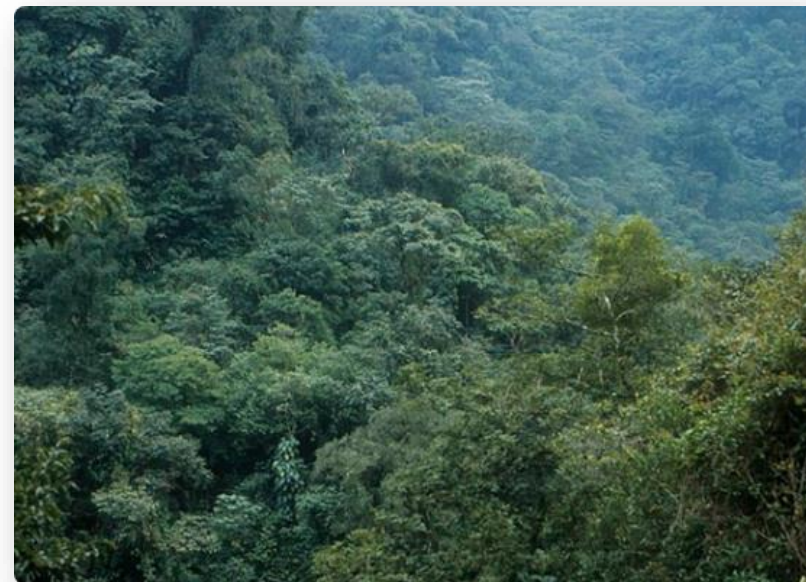
Vulnerabilidad Geográfica

Deslaves: Saturación hídrica en laderas inestables por lluvias atípicas.

Incendios: Propagación rápida en zonas de difícil acceso durante sequías.

Aislamiento: Falta de infraestructura de comunicación tradicional en crisis.

Impacto: Pérdida de patrimonio, biodiversidad y seguridad humana.





**GOBIERNO
DEL ESTADO**
2024 - 2030

IPPI
Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

POR **AMOR**A
PUEBLA

Yolotl Altépetl

"El Corazón del Territorio"

Módulo de Gestión de Riesgos con Identidad



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
2024 - 2030

IPPI
Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

**POR AMOR A
PUEBLA**

Los Tlayacananani

Promotores Tecnológicos Interculturales

Jóvenes bilingües de la propia comunidad capacitados en un **Bootcamp** intensivo. Son el puente entre la alta tecnología y los usos y costumbres de la asamblea.

Funciones clave:

- Pilotaje de drones térmicos.
- Mantenimiento de red IoT.
- Traducción de alertas en lengua originaria.





**GOBIERNO
DEL ESTADO**
2024 - 2030

IPPI
Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

**POR AMOR A
PUEBLA**

Arquitectura: Sentidos del Bosque



Nodos IoT

Sensores autónomos de humedad, inclinación y CO2 con paneles solares.



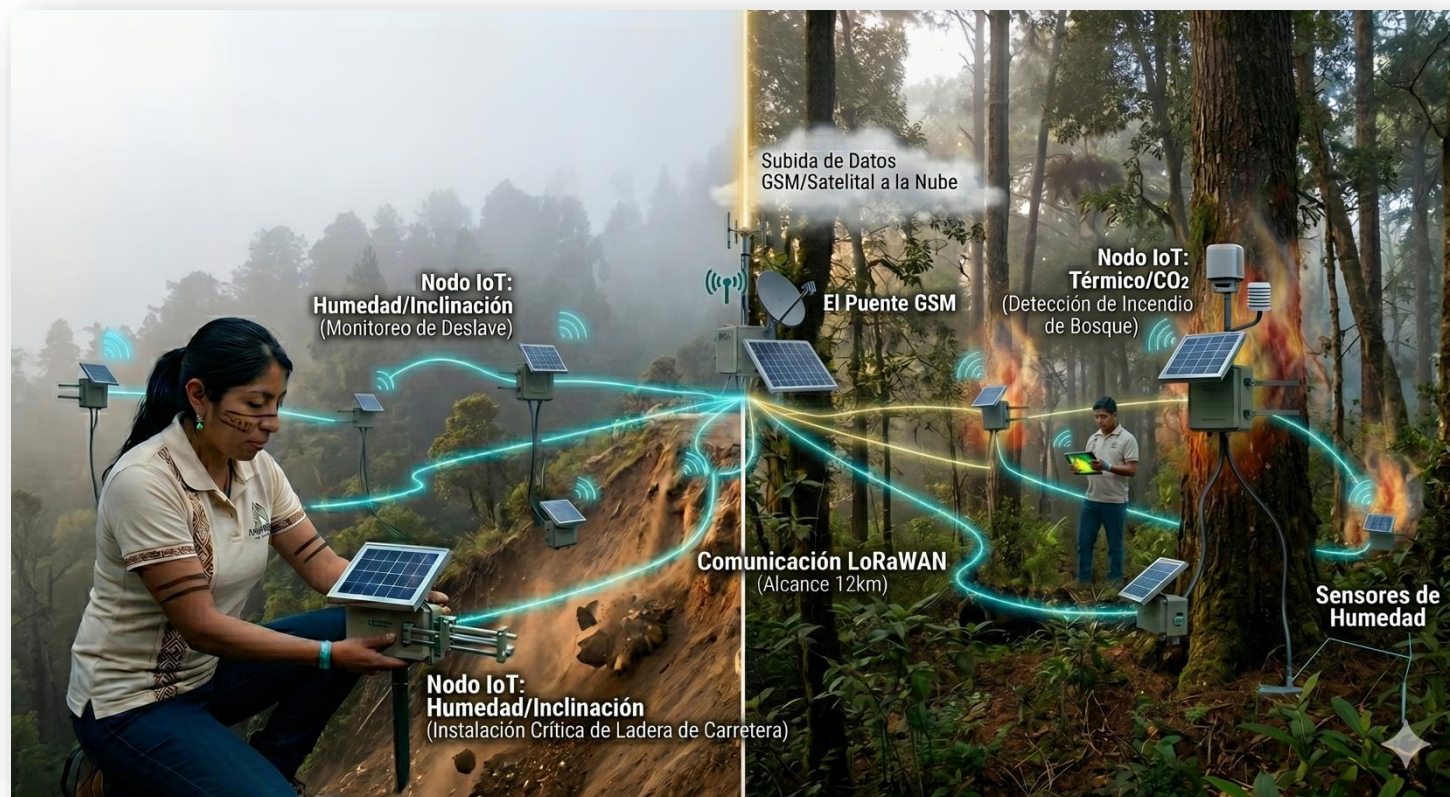
Telemetría

Comunicación de largo alcance (12km) sin depender de internet o celular.



Puente GSM

Puertas de enlace (Gateways) que suben datos a la nube vía red 4G/Satelital.





Especificaciones de Hardware

Componente	Tecnología Central	Función Crítica	Unidades
Nodo Fuego	ESP32 + MQ-135 + LoRa	Detección de humo y picos térmicos	25
Nodo Tierra	MPU6050 + Pluviómetro	Alerta de inclinación y saturación	25
Gateways	RAK / Mikrotik Industrial	Puente de datos Sierra - Nube	3
Drones	Mavic 3 Thermal (Dual)	Verificación térmica visual	2





Dashboard y App Altépetl



Software de Respuesta

App Altépetl (PWA):

- Funciona 100% Offline.
- Mapas identificados de la Sierra.
- Botón de pánico y reportes con foto.
- Notificaciones Push prioritarias.



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
2024 - 2030

IPPI
Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

POR **AMOR**A
PUEBLA

¿PREGUNTAS?

Sistema Altépetl

Guardianes de la Tierra 2.0



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
2024 - 2030

IPPI
Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

**POR AMOR A
PUEBLA**

Nókótáchjílí

Mazateco



Nsive'e ni

Mixteco



Tlazohcamati

Náhuatl



Nùìnó kótáchjílí

Mazateco



Jämadi

Otomí

Tasojkamatik

Náhuatl



Nainá ri kàtìchìlì

Mazateco



Kä m'atì rä mäte

Otomí

Kjuasáyá

Ngiva



La'ayla'ts'iucha

Tepehua

Paxkatsinilh

Totonaco



GRACIAS.